

CE-702 (B)(GS)

B. Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

ENVIRONMENTAL ENGINEERING-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

कोई भी पाँच प्रश्न हल करें।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) A municipal wastewater has a BOD_5 of 200 mg/l and K_1 (base e) is 0.39 day^{-1} . Determine.

(i) The ultimate first stage BOD L_0 in mg/l.

(ii) The y/L_0 as a fraction and as a percent.

एक नगरपालिका अपशिष्ट जल का BOD_5 200 mg/l है और K_1 (आधार e) 0.39 प्रतिदिन है। निर्धारित करें:

(i) The ultimate first stage BOD L_0 in mg/l.

(ii) The y/L_0 as a fraction and as a percent.

- (b) (i) Design a primary settling tank for a 150 MLD sewage treatment plant. Assume all data required.
150 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक प्राथमिक निपटान टैंक डिज़ाइन करें। सभी आवश्यक डेटा मान लें।
- (ii) Discuss the process involved in a sludge digester.
आपंक पाचक में सम्मिलित प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।
2. (a) (i) Explain working of oxidation pond and symbiotic relationship in it. Also write its kinetic equations for plug flow and complete mix reactors.
ऑक्सीकरण तालाब की कार्यप्रणाली और उसमें सहजीवी संबंध की व्याख्या कीजिए। प्लग फ्लो और पूर्ण मिश्रण रिएक्टरों के लिए इसके गतिज समीकरण भी लिखिए।
- (ii) Define following terms: Mean Cell Residence Time (MCRT), F/M ratio, bulking of sludge.
निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें : औसत सेल निवास समय (एमसीआरटी), एफ/एम अनुपात, आपंक का स्थूलन।
- (b) Write down the principle of oxidation of organic matter in trickling filter Using NRC equation; design the diameters of a two-stage trickling filter treating 8000m³/d wastewater at 20°C. Use the following given data:
BOD₅ of raw wastewater = 300 mg/l; Effluent BOD₅ desired = 30 mg/l; depth of both the filter = 1.9m, Recirculation ratio = 2:1, BOD removal in primary sedimentation tank is 40% and the efficiency of both the filters are equal. Also compute the BOD loadings on each filter.

ट्रिकलिंग फ़िल्टर में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के सिद्धांत को लिखिए। NRC समीकरण का उपयोग करते हुए, 200°C पर $8000\text{m}^3/\text{d}$ अपशिष्ट जल उपचारित करने वाले दो-चरणीय ट्रिकलिंग फ़िल्टर के व्यास की डिज़ाइन तैयार कीजिए। निम्नलिखित आँकड़ों का उपयोग कीजिए:

कच्चे अपशिष्ट जल का $\text{BOD}_5 = 30 \text{ mg/l}$; वांछित बहिःस्राव $\text{BOD}_5 = 30 \text{ mg/l}$; दोनों फ़िल्टर की गहराई $= 1.9\text{m}$, पुनःपरिसंचरण अनुपात $= 2:1$, प्राथमिक अवसादन टैंक में BOD निष्कासन 40% है और दोनों फ़िल्टर की दक्षता समान है। प्रत्येक फ़िल्टर पर BOD भार की भी गणना कीजिए।

3. (a) Describe the following terms along-with their significance:

निम्नलिखित शब्दों का उनके महत्व सहित वर्णन कीजिए:

- (i) F/M ratio
F/M अनुपात
- (ii) MLSS
MLSS
- (iii) ML VSS
ML VSS
- (iv) Hydraulic detention time
हाइड्रोलिक अवरोधन समय
- (v) Solid retention time
ठोस प्रतिधारण समय
- (vi) Volumetric Organic loading
आयतन-संबंधी कार्बनिक भारण

- (b) (i) Explain the processes of nitrification and denitrification in biological nitrogen removal.
जैविक नाइट्रोजन निष्कासन में नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण की प्रक्रियाओं की व्याख्या करें।
- (ii) Describe two major methods for phosphorus removal in wastewater treatment.
अपशिष्ट जल उपचार में फास्फोरस हटाने की दो प्रमुख विधियों का वर्णन करें।
4. (a) What are the main mechanisms by which activated carbon removes contaminants from water? Discuss factors affecting adsorption capacity.
सक्रिय कार्बन जल से प्रदूषकों को किस मुख्य क्रियाविधि से हटाया है? अधिशोषण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए।
- (b) What is secondary treatment? Differentiate between preliminary treatment, primary treatment and secondary treatment? Also differentiate between attached growth system and suspended growth system.
द्वितीयक उपचार क्या है? प्रारंभिक उपचार, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में अंतर बताइए? संलग्न वृद्धि तंत्र और निलंबित वृद्धि तंत्र में भी अंतर बताइए।
5. (a) Explain the principle of operation of a diatomaceous earth filter. Why is a precoat necessary and what is the function of body-feed addition during filtration?
डायटोमेसियस अर्थ फ़िल्टर के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रीकोट क्यों आवश्यक है, और फ़िल्टरेशन के दौरान बॉडी-फ़ीड एडिशन का क्या कार्य है?

- (b) Define air pollution. Explain the various primary and secondary sources of air pollutants with suitable examples.

वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। वायु प्रदूषकों के विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

6. (a) Differentiate ultrafiltration from microfiltration and reverse osmosis in terms of pore size, separation mechanism, and typical applications.

छिद्र आकार, पृथक्करण तंत्र और विशिष्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में अल्ट्राफिल्ट्रेशन को माइक्रोफिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस से अलग करें।

- (b) What is photochemical smog? Explain its formation mechanism major constituents and harmful impacts on environment and human beings.

प्रकाश-रासायनिक धुंध क्या है? इसके निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया प्रमुख घटकों और पर्यावरण एवं मानव पर इसके हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

7. (a) Describe different plume behaviors (such as looping, coning, fanning, fumigation, lofting, trapping) with neat sketches and explain the meteorological conditions under which they occur.

विभिन्न प्लूम व्यवहारों (जैसे लूपिंग, कोनिंग, फैनिंग, फ्यूमिगेशन, लॉफ्टिंग, ट्रैपिंग) का स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ वर्णन करें तथा उन मौसम संबंधी स्थितियों की व्याख्या करें जिनके अंतर्गत वे घटित होते हैं।

- (b) Classify air pollutants on the basis of their origin, physical state and chemical composition. Discuss their major characteristics.

वायु प्रदूषकों को उनकी उत्पत्ति, भौतिक अवस्था और रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत करें। उनकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें।

8. (a) Discuss the effects of air pollution on:

वायु प्रदूषण के इन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए:

- (i) Human health

मानव स्वास्थ्य

- (ii) Vegetation

वनस्पति

- (iii) Building materials

निर्माण सामग्री

Give relevant examples in each case.

प्रत्येक मामले में प्रासंगिक उदाहरण दीजिए।

- (b) Derive the expression for the Gaussian Plume Model for continuous point source emission. State the assumptions made in the derivation and explain the significance of the parameters used.

सतत बिंदु स्रोत उत्सर्जन के लिए गॉसियन प्लूम मॉडल हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न में की गई मान्यताओं को बताइए और प्रयुक्त प्राचलों के महत्व की व्याख्या कीजिए।
